

2025년 권선고 1학년 2학기 중간

1. 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원의 방정식은?
[4.0점]

① $x^2 + y^2 = 1$ ② $x^2 + y^2 = 2$ ③ $x^2 + y^2 = 3$
④ $x^2 + y^2 = 4$ ⑤ $x^2 + y^2 = 5$

2. 두 직선 $2x + y + 5 = 0$ 과 $y = mx + 1$ 이 평행할 때, 실수 m 의 값은?
[4.0점]

① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

3. 세 점 $A(2, 1)$, $B(0, -2)$, $C(-5, 7)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는?
[4.1점]

① $(-2, 3)$ ② $(-1, 1)$ ③ $(-1, 2)$
④ $(0, -1)$ ⑤ $(1, 1)$

4. 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하면?
[4.2점]

① $2x + y = 13$ ② $-2x + 3y = 13$
③ $x + y = 13$ ④ $2x + 3y = 1$
⑤ $3x - 2y = 1$

9. 원 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 에 대하여 원 C 를 x 축 방향으로 a 만큼, y 축 방향으로 b 만큼 평행이동한 원을 C_1 , 원 C 를 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 과 원 C_2 가 일치할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수)

[4.7점]

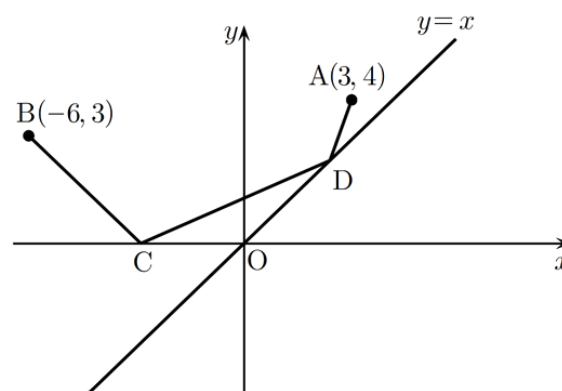
- ① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

10. 직선 $x+y-4=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선과 원 $C: x^2 + y^2 + ax - 4y - 6 = 0$ 의 교점이 원 C 의 지름의 양 끝점일 때, 상수 a 의 값은?

[4.8점]

- ① -18 ② -12 ③ -6
④ 2 ⑤ 10

11. 그림과 같이 두 점 $A(3, 4)$ 와 $B(-6, 3)$ 에 대하여 서로 다른 두 점 C 와 D 가 각각 x 축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD} + \overline{DC} + \overline{CB}$ 의 최솟값은?



[4.9점]

- ① $\sqrt{82}$ ② 100 ③ $2\sqrt{34}$
④ 13 ⑤ $4\sqrt{11}$

12. 점 $(4, 0)$ 과 직선 $(2k+3)x + (1-k)y - 5 = 0$ 사이의 거리가
최대일 때, 실수 k 의 값은?

[5.0점]

- ① -15 ② -12 ③ -9
④ -6 ⑤ -3

13. 직선 $y = -x$ 위의 점을 중심으로 하고, x 축과 y 축에 동시에
접하는 원 중에서 직선 $3x + 4y + 12 = 0$ 과 접하는 원의 개수는
2 이다. 두 원의 중심을 각각 A, B 라 할 때, $\overline{AB}^2$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 2 ② 18 ③ 25
④ 50 ⑤ 100

14. 양수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점

$A(-4, 1), B(-4, 7), C(-2t, 0), D(0, 3t)$

가 있다. 선분 CD 위에 $\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 가 존재하도록

하는 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

[5.2점]

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{13}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $3\sqrt{13}$

15. 좌표평면 위의 세 점 $A(5, -4)$, B , C 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는 $\left(1, \frac{2}{3}\right)$ 이고, 삼각형 ABC 의 외접원의 중심은 $(2, 1)$ 이다. 선분 BC 를 지름으로 하는 원의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 이라 할 때, abr 의 값은?

[5.3점]

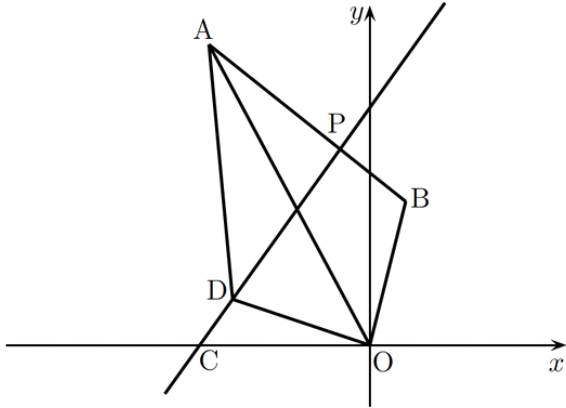
- ① $-3\sqrt{21}$ ② $-5\sqrt{7}$ ③ $-3\sqrt{7}$
 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $9\sqrt{21}$

16. 원 $(x-4)^2 + y^2 = 5$ 위를 움직이는 두 점 P , Q 가 있다. 점 P 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하고, 점 Q 를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 8만큼 평행이동한 점의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, 실수 p 의 값은?

[5.4점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

17. 좌표평면 위에 세 점 $A(-5, a)$, $B(1, 4)$, $C(-4, 0)$ 이 있다. 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점을 P 라 할 때, 직선 PC 위에 점 D 가 있다. 직선 PC 와 직선 AO 가 각각 사각형 $ABOD$ 의 넓이를 이등분한다. 양수 a 의 값은? (단, O 는 원점)



[5.5점]

- ① $\frac{19}{2}$ ② 10 ③ $\frac{21}{2}$
 ④ 11 ⑤ $\frac{23}{2}$

18. 원 $C: (x-6)^2 + (y-1)^2 = 5$ 위의 점 $A(4, 2)$ 에서의 접선 l 의 방정식을 구하는 과정이다.

원 C 를 원 $C': x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A 를 평행이동한 점 A' 의 좌표는 (a, b) 이다.
 원 C' 위의 점 A' 에서의 접선 m 의 방정식은 $f(x, y) = 0$ 이므로 접선 m 을 평행이동하여 접선 l 의 방정식을 구하면 $g(x, y) = 0$ 이다.

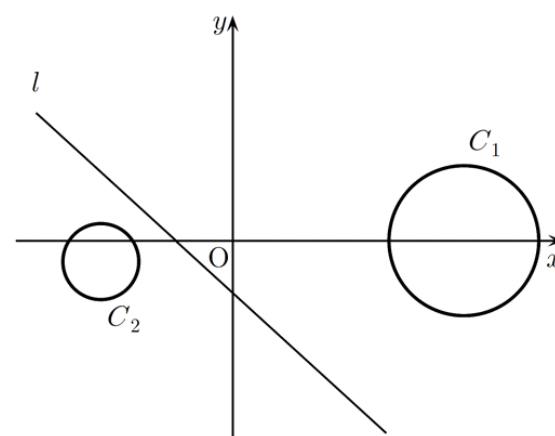
$\frac{|f(0, 0)|}{b} + \frac{|g(0, 0)|}{a}$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x, y)$, $g(x, y)$ 는 x, y 에 대한 일차식이고 y 의 계수는 각각 1이다.)

[6.0점]

19.좌표평면 위에 두 점 $A(5, 10)$, $B(8, 4)$ 가 있다. 삼각형 ABO 에 내접하는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.
(단, O 는 원점)

[6.0점]

20.좌표평면 위에 두 원 $C_1 : (x-8)^2 + y^2 = 8$,
 $C_2 : (x+5)^2 + (y+1)^2 = 2$ 와 직선 $l : y = -x - 2$ 가 있다. 원 C_1 위의 점 P 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H_1 , 원 C_2 위의 점 Q 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자. 직선 l 이 사각형 PH_1QH_2 의 넓이를 이등분할 때, 선분 H_1H_2 의 길이를 구하시오.



[8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ①
3. [정답] ③
4. [정답] ②
5. [정답] ③
6. [정답] ⑤
7. [정답] ⑤
8. [정답] ④
9. [정답] ①
10. [정답] ②
11. [정답] ③
12. [정답] ③
13. [정답] ④
14. [정답] ②
15. [정답] ①
16. [정답] ④
17. [정답] ②
18. [정답] 2
19. [정답] (5, 5), 반지름 $\sqrt{5}$
20. [정답] $6\sqrt{2}$

1. [정답] ⑤

[해설]

중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 = r^2 \text{ 이다}$$

$$\text{따라서 } r = \sqrt{5} \text{ 이므로 } x^2 + y^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$$

2. [정답] ①

[해설]

두 직선이 평행하면 기울기가 같다

$$2x + y + 5 = 0 \text{ 을 } y \text{ 에 대하여 풀면 } y = -2x - 5 \text{ 이므로}$$

기울기는 -2

따라서 $m = -2$ 이다. (두 직선의 y 절편이 -5 와 1 로 다르므로

실제로 평행하다)

3. [정답] ③

[해설]

세 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 를 꼭짓점으로 하는

삼각형의 무게중심은 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$ 이다

$$\text{따라서 } x \text{ 좌표는 } \frac{2 + 0 + (-5)}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$y \text{ 좌표는 } \frac{1 + (-2) + 7}{3} = \frac{6}{3} = 2 \text{ 이므로 무게중심의 좌표는}$$

$(-1, 2)$

4. [정답] ②

[해설]

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1 x + y_1 y = r^2 \text{ 이다}$$

먼저 $(-2)^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ 이므로 점 $(-2, 3)$ 은 원 위의 점이다

$$\text{따라서 접선의 방정식은 } -2x + 3y = 13$$

실제로 $x^2 + y^2 = 13$ 과 $-2x + 3y = 13$ 을 연립하면 해가 $(-2, 3)$ 하나뿐이다(접한다)

5. [정답] ③

[해설]

점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 a , y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 $(x+a, y+b)$ 이다

$$\text{따라서 } (2+(-7), -1+3) = (-5, 2)$$

6. [정답] ⑤

[해설]

점 (x, y) 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 좌표의 부호만 바뀌어 $(x, -y)$ 가 된다

따라서 $(4, -5)$ 의 대칭점은 $(4, 5)$ 이다

이 점이 직선 $x - ay + 6 = 0$ 위에 있으므로 $4 - 5a + 6 = 0$

$$5a = 10 \text{ 에서 } a = 2$$

7. [정답] ⑤

[해설]

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 잇는 선분을 $m:n$ 으로 내분하는

점은 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$ 이다

따라서 $3:1$ 로 내분하는 점은

$$\left(\frac{3 \times 4 + 1 \times (-4)}{4}, \frac{3 \times 3 + 1 \times 7}{4} \right) = \left(\frac{8}{4}, \frac{16}{4} \right) = (2, 4)$$

이 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있으므로 $4 = \frac{1}{2} \times 2 + k = 1 + k$

$$\text{따라서 } k = 3$$

8. [정답] ④

[해설]

두 직선의 x, y 의 계수를 맞춘다. $2x + 6y + 3 = 0$ 의 양변을 2

$$\text{로 나누면 } x + 3y + \frac{3}{2} = 0$$

평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 한 점과 다른 직선 사이의 거리와 같다

$$x + 3y - 1 = 0 \text{ 위의 점 } (1, 0) \text{ 과 직선 } x + 3y + \frac{3}{2} = 0 \text{ 사이의}$$

거리를 구하면

$$\frac{\left| 1 + 0 + \frac{3}{2} \right|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{\frac{5}{2}}{\sqrt{10}} = \frac{5}{2\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{10}}{20} = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

9. [정답] ①

[해설]

원 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 의 중심은 $(2, 3)$, 반지름의 길이는 1 이다

C 를 x 축 방향으로 a , y 축 방향으로 b 만큼 평행이동한 원 C_1 의 중심은 $(2+a, 3+b)$

C 를 원점에 대하여 대칭이동한 원 C_2 의 중심은 $(-2, -3)$

이다. 두 원의 반지름은 모두 1 이다

두 원의 반지름이 모두 1 이므로 중심이 같으면 두 원은 일치한다.

$$\text{따라서 } 2+a = -2, 3+b = -3$$

$$\text{따라서 } a = -4, b = -6 \text{ 이므로 } a+b = -10$$

10. [정답] ②

[해설]

직선 $x+y-4=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 대신 $-y$ 를 넣어 $x-y-4=0$

원 $C: x^2+y^2+ax-4y-6=0$ 을 고쳐 쓰면

$$\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+(y-2)^2=\frac{a^2}{4}+10 \text{ 이므로 중심은 } \left(-\frac{a}{2}, 2\right)$$

두 교점이 지름의 양 끝점이면 그 선분은 원의 지름이므로 직선이 원의 중심을 지난다

$$\text{따라서 } -\frac{a}{2}-2-4=0 \text{ 에서 } \frac{a}{2}=-6, \text{ 즉 } a=-12$$

11. [정답] ③

[해설]

점 D 는 직선 $y=x$ 위, 점 C 는 x 축 위에 있다. 각 변을 그 직선에 대하여 대칭이동해 경로를 곧게 편다

점 A(3, 4) 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $A'(4, 3)$

$$\text{이므로 } \overline{AD}=\overline{A'D}$$

점 B(-6, 3) 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $B'(-6, -3)$ 이므로 $\overline{CB}=\overline{CB'}$

$$\text{따라서 } \overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CB}=\overline{A'D}+\overline{DC}+\overline{CB'}\geq \overline{A'B'}$$

등호는 네 점 A', D, C, B' 이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

따라서 최솟값은

$$\overline{A'B'}=\sqrt{(4-(-6))^2+(3-(-3))^2}=\sqrt{100+36}=\sqrt{136}=2\sqrt{34}$$

12. [정답] ③

[해설]

직선의 방정식을 k 에 대하여 정리하면

$$k(2x-y)+(3x+y-5)=0$$

k 의 값에 관계없이 이 식이 성립하려면 $2x-y=0$ 이고

$$3x+y-5=0$$

두 식을 연립하면 $5x=5$ 에서 $x=1, y=2$ 이므로 주어진

직선은 항상 점 H(1, 2) 를 지난다

점 P(4, 0) 와 직선 사이의 거리는 $\overline{PH}$ 이하이고, 직선이 PH 와 수직일 때 최대가 된다

직선 PH 의 방향은 $(1-4, 2-0)=(-3, 2)$ 이고 주어진 직선의 법선 방향은 $(2k+3, 1-k)$ 이다

두 방향이 평행해야 하므로 $(2k+3)\times 2-(1-k)\times(-3)=0$

$$4k+6+3-3k=0 \text{ 에서 } k=-9$$

13. [정답] ④

[해설]

중심이 직선 $y=-x$ 위에 있으므로 중심을 $(t, -t)$ 라 하자

x 축과 y 축에 동시에 접하므로 반지름의 길이는 $|t|=|-t|$ 로

두 값이 같아 조건을 만족시킨다. 즉 반지름은 $|t|$

$$\text{직선 } 3x+4y+12=0 \text{ 에도 접하므로 } \frac{|3t-4t+12|}{\sqrt{3^2+4^2}}=|t|, \text{ 즉}$$

$$|12-t|=5|t|$$

$$\text{양변을 제곱하면 } (12-t)^2=25t^2 \text{ 에서 } 24t^2+24t-144=0, \text{ 즉 } t^2+t-6=0$$

$$(t-2)(t+3)=0 \text{ 에서 } t=2 \text{ 또는 } t=-3 \text{ 이므로 두 중심은}$$

$$A(2, -2), B(-3, 3)$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}^2=(2-(-3))^2+(-2-3)^2=25+25=50$$

14. [정답] ②

[해설]

$\angle APB=90^\circ$ 인 점 P 는 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위에 있다

A(-4, 1), B(-4, 7) 이므로 그 원의 중심은 (-4, 4), 반지름의 길이는 3 이다

$$\text{두 점 } C(-2t, 0), D(0, 3t) \text{ 를 지나는 직선은 } \frac{x}{-2t}+\frac{y}{3t}=1,$$

$$\text{즉 } 3x-2y+6t=0$$

이 직선과 원이 만나려면 중심과 직선 사이의 거리가 반지름

$$\text{이하이므로 } \frac{|6t-20|}{\sqrt{13}}\leq 3, \text{ 즉 } |6t-20|\leq 3\sqrt{13}$$

$$\text{따라서 } 20-3\sqrt{13}\leq 6t\leq 20+3\sqrt{13} \text{ 이므로 } M=\frac{20+3\sqrt{13}}{6}$$

$$, m=\frac{20-3\sqrt{13}}{6}$$

양 끝값에서 접점은 모두 제2사분면, 즉 선분 CD 위에 있고 A, B 와도 다르므로 두 값이 실제로 달성된다

$$\text{따라서 } M-m=\frac{6\sqrt{13}}{6}=\sqrt{13}$$

15. [정답] ①

[해설]

무게중심의 정의에서 $B+C=3G-A$ 이므로

$$\left(3\times 1-5, 3\times \frac{2}{3}-(-4)\right)=(-2, 6)$$

$$\text{따라서 선분 BC 의 중점은 } \left(\frac{-2}{2}, \frac{6}{2}\right)=(-1, 3) \text{ 이므로 } a=-1,$$

$$b=3$$

외접원의 반지름의 길이는 O(2, 1) 과 A(5, -4) 사이의

$$\text{거리이므로 } R=\sqrt{3^2+(-5)^2}=\sqrt{34}$$

외심에서 현 BC 에 내린 수선의 발이 중점이므로

$$\left(\frac{\overline{BC}}{2}\right)^2=R^2-(\overline{OM})^2 \text{ 이다}$$

$$(\overline{OM})^2=(-1-2)^2+(3-1)^2=9+4=13 \text{ 이므로}$$

$$r^2=34-13=21, \text{ 즉 } r=\sqrt{21}$$

$$\text{따라서 } abr=(-1)\times 3\times \sqrt{21}=-3\sqrt{21}$$

16. [정답] ④

[해설]

점 P 가 원 $(x-4)^2 + y^2 = 5$ 위를 움직일 때, y 축에 대하여 대칭이동한 점 (x_1, y_1) 은 중심이 $(-4, 0)$ 이고 반지름이 $\sqrt{5}$ 인 원 위를 움직인다

점 Q 를 평행이동한 점 (x_2, y_2) 는 중심이 $(4+p, 8)$ 이고 반지름이 $\sqrt{5}$ 인 원 위를 움직인다

$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$ 은 두 점을 잇는 직선의 기울기이므로, 기울기가 m

인 직선이 두 원과 모두 만나야 한다

그 직선을 $y = mx + c$ 라 하면 두 중심에서의 거리가 각각 $\sqrt{5}$ 이하이어야 한다

$$\frac{|-4m + c|}{\sqrt{m^2 + 1}} \leq \sqrt{5}, \quad \frac{|(4+p)m - 8 + c|}{\sqrt{m^2 + 1}} \leq \sqrt{5}$$

두 식을 만족시키는 c 가 있으려면 두 값의 차가 두 반지름의 합 이하이어야 하므로

$$|(8+p)m - 8| \leq 2\sqrt{5}\sqrt{m^2 + 1}$$

최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이므로 $m = \frac{1}{2}$ 에서 등호가 성립한다.

$$\left| \frac{8+p}{2} - 8 \right| = 2\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{5}}{2} = 5$$

$$\frac{8+p}{2} = 13 \text{ 또는 } \frac{8+p}{2} = 3 \text{ 에서 } p = 18 \text{ 또는 } p = -2$$

$p = -2$ 이면 $|6m - 8| = 2\sqrt{5}\sqrt{m^2 + 1}$ 에서

$$4m^2 - 24m + 11 = 0 \text{ 이므로 } m = \frac{1}{2} \text{ 또는 } m = \frac{11}{2} \text{ 이고, } \frac{1}{2} \text{ 가}$$

최솟값이다

$p = 18$ 이면 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 가 아니므로 $p = -2$

17. [정답] ②

[해설]

선분 AB 를 2 : 1 로 내분하는 점은

$$P\left(\frac{2 \times 1 + 1 \times (-5)}{3}, \frac{2 \times 4 + 1 \times a}{3}\right) = \left(-1, \frac{8+a}{3}\right)$$

사각형 ABOD 에서 AO 는 대각선이므로 두 삼각형 ABO 와 AOD 로 나뉘고, 넓이가 같아야 한다

두 삼각형은 AO 를 공유하므로 B , D 에서 직선 AO 까지의 거리가 같다. 두 점은 반대쪽에 있으므로 직선 AO 는 선분 BD 의 중점을 지난다

직선 PC 도 넓이를 이등분하므로 삼각형 APD 의 넓이가 전체의 절반, 즉 삼각형 AOD 의 넓이와 같다

두 삼각형은 AD 를 공유하고 P 와 O 가 같은 쪽에 있으므로 AD//PO 이다

$$D(d_1, d_2) \text{ 라 하면 직선 PC 의 기울기가 } \frac{\frac{8+a}{3}}{-1 - (-4)} = \frac{8+a}{9}$$

$$\text{이므로 } 9d_2 = (8+a)(d_1 + 4)$$

$$\text{직선 PO 의 기울기는 } -\frac{8+a}{3} \text{ 이므로}$$

$$3(d_2 - a) = -(8+a)(d_1 + 5)$$

$$\text{두 식에서 } (8+a)d_1 \text{ 을 소거하면 } 12d_2 = 2a - 8, \text{ 즉 } d_2 = \frac{a-4}{6}$$

$$\text{직선 AO 의 기울기는 } -\frac{a}{5} \text{ 이고 선분 BD 의 중점}$$

$$\left(\frac{1+d_1}{2}, \frac{4+d_2}{2}\right) \text{ 가 이 직선 위에 있으므로}$$

$$5(4+d_2) = -a(1+d_1)$$

$$\text{앞의 두 식에서 } 4+d_2 = \frac{a+20}{6}, \quad 1+d_1 = -\frac{3(a+20)}{2(a+8)} \text{ 이므로}$$

$$\frac{5(a+20)}{6} = \frac{3a(a+20)}{2(a+8)}$$

$a > 0$ 이므로 $a+20 \neq 0$ 이고, 양변을 $a+20$ 으로 나누면

$$10(a+8) = 18a$$

$$\text{따라서 } 8a = 80 \text{ 에서 } a = 10 \text{ 이다. (이때 } D\left(-\frac{7}{2}, 1\right) \text{ 이다)}$$

18. [정답] 2

[해설]

원 $C : (x-6)^2 + (y-1)^2 = 5$ 를 원 $C' : x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는 평행이동은 x 축의 방향으로 -6 , y 축의 방향으로 -1 만큼이다
따라서 $A(4, 2)$ 는 $A'(4-6, 2-1) = (-2, 1)$ 로 옮겨지므로
 $a = -2$, $b = 1$

원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $(-2, 1)$ 에서의 접선은 $-2x + y = 5$

이므로 $f(x, y) = -2x + y - 5$ 이다 (조건에서 y 의 계수가 1

이므로 이 꼴로 정해진)

접선 m 을 x 축의 방향으로 6 , y 축의 방향으로 1 만큼

$$\text{되돌리면 } -2(x-6) + (y-1) - 5 = 0$$

$$\text{정리하면 } g(x, y) = -2x + y + 6$$

$$|f(0, 0)| = |-5| = 5, \quad |g(0, 0)| = |6| = 6$$

$$\text{따라서 } \frac{|f(0, 0)|}{b} + \frac{|g(0, 0)|}{a} = \frac{5}{1} + \frac{6}{-2} = 5 - 3 = 2$$

19. [정답] (5, 5), 반지름 $\sqrt{5}$

[해설]

$$\text{세 변의 길이를 구하면 } \overline{OA} = \sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5},$$

$$\overline{OB} = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5},$$

$$\overline{AB} = \sqrt{3^2 + (-6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$(4\sqrt{5})^2 + (3\sqrt{5})^2 = 80 + 45 = 125 = (5\sqrt{5})^2$ 이므로 삼각형 ABO 는 B 가 직각인 직각삼각형이다

삼각형의 넓이는 $S = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} = 30$ 이고, 둘레의 길이의

$$\text{절반은 } s = \frac{5\sqrt{5} + 4\sqrt{5} + 3\sqrt{5}}{2} = 6\sqrt{5}$$

$$\text{내접원의 반지름의 길이는 } r = \frac{S}{s} = \frac{30}{6\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

내심은 세 변까지의 거리가 같은 점이다. 내심을 (x, y) 라 하면
직선 OB : $x - 2y = 0$, 직선 OA : $2x - y = 0$ 까지의 거리가
같으므로

$$\frac{|x - 2y|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x - y|}{\sqrt{5}} \text{ 이고 내부의 점에서는 } x - 2y < 0 ,$$

$$2x - y > 0 \text{ 이므로 } 2y - x = 2x - y , \text{ 즉 } y = x$$

$$\text{또 그 거리가 } \sqrt{5} \text{ 이므로 } \frac{2x - y}{\sqrt{5}} = \frac{x}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \text{ 에서 } x = 5$$

따라서 내접원의 중심은 $(5, 5)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다

20. [정답] $6\sqrt{2}$

[해설]

직선 $l : x + y + 2 = 0$ 이다. 두 수선의 발 H_1, H_2 는 l 위에
있으므로 사각형 PH_1QH_2 는 선분 H_1H_2 를 밑변으로 하는 두
삼각형으로 나뉜다

따라서 l 이 넓이를 이등분하려면 두 삼각형의 높이, 즉 P, Q
에서 l 까지의 거리가 같아야 한다

$$\text{원 } C_1 \text{ 의 중심 } (8, 0) \text{ 과 } l \text{ 사이의 거리는 } \frac{|8 + 0 + 2|}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$

이고 반지름은 $2\sqrt{2}$

$$\text{따라서 } P \text{ 에서 } l \text{ 까지의 거리는 } 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \text{ 이상}$$

$$5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \text{ 이하이다}$$

원 C_2 의 중심 $(-5, -1)$ 과 l 사이의 거리는

$$\frac{|-5 - 1 + 2|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \text{ 이고 반지름은 } \sqrt{2}$$

따라서 Q 에서 l 까지의 거리는 $\sqrt{2}$ 이상 $3\sqrt{2}$ 이하이다

두 범위가 겹치는 값은 $3\sqrt{2}$ 뿐이므로 두 거리는 모두 $3\sqrt{2}$ 이다

이때 P 는 C_1 위에서 l 에 가장 가까운 점이므로 중심에서 l

$$\text{쪽으로 } 2\sqrt{2} \text{ 만큼 간 } (8 - 2, 0 - 2) = (6, -2)$$

Q 는 C_2 위에서 l 에서 가장 먼 점이므로

$$(-5 - 1, -1 - 1) = (-6, -2)$$

점 (x_0, y_0) 에서 l 에 내린 수선의 발은

$$\left(x_0 - \frac{x_0 + y_0 + 2}{2}, y_0 - \frac{x_0 + y_0 + 2}{2} \right) \text{ 이다}$$

$$P(6, -2) \text{ 에서 } \frac{x_0 + y_0 + 2}{2} = 3 \text{ 이므로 } H_1(3, -5) ,$$

$$Q(-6, -2) \text{ 에서 그 값이 } -3 \text{ 이므로 } H_2(-3, 1)$$

$$\text{따라서 } \overline{H_1H_2} = \sqrt{(3 - (-3))^2 + (-5 - 1)^2} = \sqrt{36 + 36} = 6\sqrt{2}$$